规划引擎升级与底库富化设计 — ChinaTrip

日期：2026-10-24 基准：本仓库代码现状（feat/v24-trip-center, c1a7dfd + 未提交 WIP）× 11 家竞品调研（Wanderlog / Trip Planner AI / Layla / TripAdvisor / 携程问道 / 马蜂窝 AI / 小红书点点 / Instagram / TREK / AdventureLog / LetsFG / 圆周旅迹）+ 本仓代码核查（哪些数据已到手在丢） 状态：**待用户审查**（v1.4 二轮外部对照完成；P0 已实施中——以 PROGRESS 活文档 为准，本文档不再同步逐项状态）

开发量标尺（单人开发）：S ≤ 2 天；M ≤ 1 周；L > 1 周。 重要度：高 = 直接决定推荐质量 / 规划可用性 / 用户信任；中 = 体验增强；低 = 锦上添花或依赖远期条件。 关联：系统设计 V2.5 §6.9/§6.2、数据库设计 §6、功能缺口与开发计划 2026-10-23 §4.2/§5

---

1. 结论摘要

- 竞品拆解结论：**没有一家靠"LLM 更聪明"赢**——TripAdvisor 靠评论库 grounding，Wanderlog 靠 Google Places 全量卡片，马蜂窝/携程靠自有语料与库存，Layla 靠创作者视频（2026-07 被 Expedia 收购）。我们引擎弱在**候选层**（每城高德 `"景点"` 搜索仅 8 条，`plan.py:73-74`）与**信号层**（LLM 只见 `名称（城市 | 类目）`，`plan.py:2290`）；v2.5 建好的 pois 24 列 / restaurants 表**一个富化字段都没进选点链路**；solver 裸跑（`_solve` 传 `poi_hours=[]`、无 travel matrix）。
- 代码核查最大发现：**三个数据源已经到手、每次回源都在返回，但落库时被丢弃**（§3.1 A 组）——这是全案成本最低、收益最直接的部分。
- 评论问题的答案分两半：**外部评论**只有携程 sight 页 + 高德评分 + TripAdvisor（审批中）三个合法源；**自产评论**（四层互动闭环，§4）才是个性化与热度的长期来源——`trip_items` 每天产生的行为本身就是评论数据，缺的只是聚合表。
- 小红书**没有官方内容 API 可走**；圆周旅迹的"小红书能力"= 贴链接解析（与本仓管线同构），其可吸收点是**批量导入**与**行程地图**，不存在要追的"数据通道"。
- 地理规划器：TREK 是地图为中心的**手动**规划器（无自动地理引擎）；我们的正确姿势是做**自动版**——商圈聚类分日 + 地图增强（gap #C 原计划）+ 拖拽联动。

---

2. 现状问题定位（引擎三层拆解，附代码证据）

层	现状	代码证据	后果
候选层	每城一次高德 text 搜索 `"景点"` 取前 8；amap 失败落占位假 POI；底库（pois 表）不参与主候选池（只用于心愿落实、备选补足、营业时间）	`_collect_candidates`（plan.py:2125）、`POI_KEYWORD` / `POI_CANDIDATES_PER_CITY=8`（plan.py:73-74）	候选池小、无品类多样性、无质量信号
选点层	LLM 单轮从候选清单挑选；清单行 = `名称（城市 | 类目）` +距餐饮锚点距离；duration 由 LLM 拍（兜底 60）	`_select_pois`（plan.py:2275-2331）、`_coerce_v0_items`	LLM 盲选名字；评分/时长/标签/简介全看不见
排期层	CP-SAT 已建好但喂不饱：`poi_hours=[]`（营业时间事后 enrich 不进约束）、无 travel matrix（目标退化为 makespan）、固定 08:00–21:00 窗、best_visit_time 不消费（设计文档挂账）；餐厅只在用户链接锚点时进计划，`recommend_restaurants`（restaurants.py:256）已写好未接线	`_solve`、`solver.py:31-33`、`_assemble_plan`	一天横穿城三趟、夜景排上午、饭点空洞

---

3. 底库表/字段补全清单（核心）

> 分四组：A = 已到手在丢（成本≈0）；B = 回源可得需新列；C = restaurants 专属；D = 评论域新表。 铁律不变：外部源仅骨架，时间敏感字段只信高德/携程回源链；每个富化字段带 `*_source` 溯源列。

3.1 A 组：已到手在丢（P0，一个迁移 + 现有作业扩字段）

#	字段	表	数据源（可得性）	消费方	重要度	开发量	评论
A1	`rating` 写回（列已有）	pois/restaurants	高德 v5 detail `business.rating`，回源链**每次都返回**（amap_client.py:554-580），refresh_pois 只写 address/hours	选点排序、卡片、备选排序	**高**	S	refresh_pois 与 `PoiDetailStore.upsert` 扩签名各一处；`rating_source=amap`
A2	`photos` 写回（列已有）	同上	v5 detail `photos`（`_normalize_photos` 已写好，amap_client.py:99）	站点气泡、灵感卡	中	S	wikimedia 照片优先不覆盖（只填空），`photos_source` 区分
A3	`phone` / `website` 写回（列已有）	同上	v5 detail `tel` / `website`	详情页、导航辅助	低	S	只填空，顺 A1 一起接
A4	`suggested_duration_min` 回源（列已有）	pois	**携程 sight 页同页「建议游玩」字段**——CtripHoursReader 已在抓该页，只正则了开放时间（ctrip_hours.py:61）	solver 时长、选点 duration 兜底（替代拍 60）	**高**	S	`duration_source=ctrip`；LLM 兜底已有（backfill_best_visit 同模式）
A5	`rating_count`（**新列** INT）	pois/restaurants	携程 sight 页点评数（同页）	热度分母：rating 4.9×3 人评 ≠ 好店；排序公式核心输入	**高**	S	与 A4 同一次页面解析
A6	`review_tags`（**新列** JSONB）+ `review_tags_source`	同上	携程 sight 页点评标签 chips（亲子/拍照出片/人太多…）+ LLM 常识兜底	选点解释、天气/人群匹配、推荐理由	**高**	M	页面 chips 解析 S；LLM 兜底批跑搭 backfill_best_visit 周期

3.2 B 组：回源可得需新增列（P0–P1，随 0009 迁移）

#	字段（新列）	表	数据源	消费方	重要度	开发量	评论
B1	`district`（行政区）+ `business_area`（商圈）	pois/restaurants	高德 v5 detail adcode/business area；regeo 兜底	**地理规划器地基**（§6 聚类分日）	**高**	S	索引 `(city, business_area)`；随 A1 写回
B2	`indoor` / `rain_ok`（enum-ish：yes/no/partial）	pois	无现成源 → 三层回填（类别启发式【博物馆=室内/广场=露天】→ LLM 批量 → 回源校验），复用 backfill_best_visit 模式	**天气感知重排**：weather_reports 已三班抓（高德+Open-Meteo 14 天），当前零字段消费	**高**	M	回填作业本体 M；排程消费 S
B3	`ticket_price_min/max` + `ticket_source`	pois	携程 sight 页门票价（主源）；高德 `cost` 对景点不可靠不采	预算估算（gap #6）、门票 deeplink 预填	中	S-M	与 A4/A5 同页；免费景点显式 0/0
B4	`name_aliases`（JSONB）	pois/restaurants	自产：`_same_site` 运行时命中即回写；携程页别名	匹配命中率（"大足石刻景区"≈"大足石刻"）	中	S	回写点在 `_record_link_sites` / `_merge_must_visits` 判重处
B5	`duration_source`（VARCHAR 20）	pois	溯源列	铁律 2 合规	低	S	ctrip/llm/default

3.3 C 组：restaurants 专属（P1–P2，随 0009 迁移）

#	字段（新列）	数据源	消费方	重要度	开发量	评论
C1	`signature_dishes`（JSONB）	携程美食页推荐菜；高德 food 详情	餐厅卡"招牌菜"、点菜翻译场景	中	M	美团/点评不可直连（判例），只走回源
C2	`taste/env/service_score`（NUMERIC 3,1 ×3）	高德 v5 深度信息	餐厅排序细分（现只有总分）	低	M	个人 key 字段可得性待控制台实测，实测前不排
C3	`price_level`（派生）	`avg_cost` 派生（≤50/50-100/100-200/200+）	"平价必比登优先"产品口径	低	S	纯派生列，应用层算即可，可不落库
C4	`meal_periods`（JSONB：早茶/正餐/夜宵）	`opening_hours` 规则派生 + LLM 兜底	solver 餐窗匹配（MEAL_WINDOWS 固定窗→按店匹配）	中	M	早茶城市（广佛）体验差异明显

3.4 D 组：评论域新表（P0 建表，消费随互动闭环分期）

#	对象	内容	数据源	重要度	开发量	评论
D1	`poi_reviews` **新表**	poi_id/user_id/device_id/rating(1-5)/tags[]/text/visited_at/source(post_visit|card_thumbs|chat)/created_at	**100% 自产**	**高**	S	建表+写入端点 S；展示随 §4
D2	`poi_stats` **新表** + 夜聚合作业	poi_id PK/wish_count/plan_count/visit_count/dislike_count/thumbs_up/xhs_mentions/updated_at	**100% 自产**：`trip_items` GROUP BY（wishlist=add、scheduled=plan、unwanted=dislike）——行为每天都在产生，现在全部挥发	**高**	S	夜作业 03:40 全量重建（量小幂等）；**这是竞品拿不到的自有热度源**
D3	`review_summary` + `review_summary_source`（pois 新列）	一句话点评摘要	LLM 蒸馏自合法源并集（携程点评标签+自产评论+米其林/黑珍珠评语）	中	M	五关校验复用 backfill_intro_llm 模式；source=llm 如实标注

3.5 数据源连通性总矩阵（五档分类，2026-10-24 逐家查证）

> 按门槛分档：A = 无 key 已在用；B = **注册/申请即可连（个人能办）**；C = 需企业主体/真实流量；D = 申请也基本连不上；E = 无通道（爬虫判例区）。 评论域口径衔接：携程 sight 页与高德评分 = A 档已在手（§3.1 A 组，同页扩字段即可）；TripAdvisor 评论 = C 档（下表）；点评/美团/马蜂窝/Google/小红书的**评论本体** = D/E 档一律不做，只做行为计数（§4-②、§5.3）。

档	源	怎么连	能拿到什么	评论
A 已在用	高德（个人 key）/ 智谱 GLM / 12306 / Wikidata·维基 / OSM planet 小时增量 / 米其林 GitHub CSV / 5A 名录 / UNESCO / Open-Meteo / 黑珍珠人工导出	无 key 或已有	现管线全部	零动作
B 申请即连	**FSQ OS Places**	Places Portal 自助注册→生成 token；免费档（新 Pro 结构约 500 次/月，另有 HuggingFace 数据集走批量不经 API）	全球 POI/餐厅骨架，补餐厅密度	**现在就能办**；数据库设计已排 L2 月更 20 日（delta 文件契合 DIFF UPDATE）
B 申请即连	**携程开放平台/联盟**	u.ctrip.com 个人身份证实名即可（2020 年起对 KOC/小 B 开放）；注册→资质认证→媒体/推广位	转链 + 商品库（酒店/门票/火车票），佣金结算通道	**现在就能办**；API 结构化权限注册后按媒体分级再升
B 申请即连（有前置）	**淘宝联盟→飞猪**	pub.alimama.com 个人推客可注册；**API 调用需媒体备案**（网站型：域名+ICP 备案，约 1 天审过）→推广位 PID→appkey→API 权限	飞猪商品转链/订单/佣金（酒店机票门票）	我们 H5 有域名即可办网站型备案；飞猪"问一问"为 2025 国内 AI 助手评测第一，商品覆盖值得接
B/C 待查资质	**飞猪 FlyAI**（AI 开放平台）	flyai.open.fliggy.com——机/酒/门票/度假全品类 AI 接入（OpenClaw 协议，MCP 化）；资质门槛待查（阿里系大概率要企业主体，与携程联盟同批申请）	**L2/L3 库存腿候选**：国内票务 MCP 化的真通道（第九批查证 2026-10-25）	中文+国内支付生态→角色=我们后端的库存 API（非外国人下单面）；外国人下单面仍归 Trip.com/Klook
B 申请即连	**美团联盟（推客层）**	media.meituan.com 个人：身份证+实名、18-60 岁	美团系转链（外卖/酒店/门票）	**注意**：推客转链个人可用，**API/媒体接口层需企业营业执照**（设计 v1.9 判据仍成立）；先注册占位，API 等主体
B 申请即连	**Klook affiliate**	affiliate.klook.com 申请（或走 Travelpayouts）；Open API 文档公开	中国门票/活动覆盖最强的海外平台商品+佣金（2–5%）	入境游方向（Phase 2 友好）；affiliate 链接级个人可申请
B 升级现有	**高德企业认证**	营业执照落地当天申请（设计 v1.7 既定动作）	免费配额提升+商用合规确认	公司主体落地即办
C 需企业+流量	**TripAdvisor Content API / Terra**	官方页提交 partner 申请→**商务团队个案审批**，无自助 key；需真实业务+流量+展示合规（署名/logo/回链）；价格谈判制	全球评论/评分/照片/详情	**优先级提升（§3.6：主要客户=外国人）——原 L4 兜底改为「公司主体落地即申请的第一批」**；对入境用户 TA 星标同时是信任转化手段
C 需企业+流量	Klook Open API（distribution 级）/ 飞猪开放平台完整 API 组 / 美团开放平台 API	企业资质+商务对接	结构化商品库存/订单同步	均为公司主体落地后动作
D 基本连不上	小红书内容 API（机构限定）/ Meta Instagram PCA·oEmbed（App Review 高拒签+大陆开发者+无中国数据）/ Google Places（ToS 禁缓存+大陆不可达）/ 大众点评（无开发者内容 API）/ 马蜂窝（ToS 禁抓）	—	—	一次定死不再讨论；小红书走 §5 三招；Instagram 走链接解析
E 无通道	任何形式批量抓取内容本体	—	—	判例红线，不碰

现在就能办的三件事（零企业主体、零成本，建议本周）：① FSQ Places Portal 注册拿 token（餐厅密度补量）；② 携程开放平台个人注册实名（转链+商品库，转链交易中心的正主渠道）；③ 淘宝联盟个人推客+网站媒体备案（飞猪商品通道）。三家都是 B 档，注册本身不产生义务，先用起来看数据质量。

3.6 入境游客评论源（2026-10-24 用户定调：主要客户=外国人，优先级反转）

> 外国人看中国游评论的真实渠道排序：TripAdvisor（西方游客第一信源）> Google Reviews（默认习惯，❌ 不可用）> Trip.com 国际版（外国游客对中国酒店/景点的英文点评）> Klook/GetYourGuide（亚洲玩乐）> Yelp（无中国数据）。**结论：有结构化"外国人评论"API 的只有 TripAdvisor 一家**，其余平台的评论在页面上但不开放 API——策略分三层。

层	源	通道	能拿到什么	重要度	开发量	评论
⓪ 观察触发	**agentic commerce 双通道**（第九批 2026-10-25）：Mastercard×Trip.com（TripGenie+MC 支付技术，2026-09 官宣，UCP 阵营）+ 支付宝「AI付」/支付 MCP Server（收单语义，未来订阅收款用）——季度扫接入公告；**飞猪 FlyAI** 资质查证后入库存腿	—	行业事件	**高**（触发即升级 L3）	—	L3 非 ACP 主案不变；OrderChannel 扩展位换实现不动架构
① 提前申请	**TripAdvisor Content API / Terra**	C 档（企业+流量，商务个案审批）	中国 POI 的外国游客评论/评分/照片 + **信任角标**（外国用户认 TA 的星标）	**高**（客户=外国人）	M	**原 L4 兜底升级为「主体落地即申请的第一批」**；对入境用户，TA 星标同时是转化手段（display 合规=署名+logo+回链）
② affiliate 实测	**Klook affiliate / Trip.com（Travelpayouts）/ GetYourGuide•Viator partner**	B~C 档（Klook/Travelpayouts 个人可申请）	商品+转链是确定项；**部分 affiliate/distribution API 返回产品评分**（Klook 产品卡带 rating）——评论本体不开放	中	S-M（实测）	注册后第一件事=实测评分字段可得性；拿得到就进 `rating`（source=klook 等），拿不到就只做转链
③ 自产（最契合）	**我们自己的用户**	无需申请	`poi_reviews` 由外国游客产生——**天然就是"外国人视角"评论库**（英文菜单？外卡支付？护照预订？这些只有外国游客会评）	**高**	S（表已设计 §3.4）	冷启动用 TA/affiliate 评分，自产积累后成为独家资产：国内平台拿不到、外国平台没覆盖的第四方视角

不可用判定（一次性）：Google Reviews = Places API 明确禁止缓存评论 + 大陆 POI 稀疏 → 不做；Yelp = 零中国数据；Reddit = 官方 API 商用内容条款严格 → D 档不碰。

VPN 可达性说明（2026-10-24 用户提供：开发机有 VPN）：VPN 解决的是**可达性**，不解决**权限**。当前数据作业全部跑在开发机（ops/*.cmd 计划任务），OSM planet 小时增量已是 VPN 依赖（osm_fetch.py 实测注记）——因此 MVP 阶段外国源抓取可行。逐家重判：Google Places = 可达性解决，但 **ToS 存储禁令**（评论/详情禁止落库，与我们"库规划只读"架构冲突）+ 中国数据稀疏 + 需 GCP 计费账号 → 仍出局；Yelp = 可达但零中国数据 → 仍不可用；Reddit = 可达但商用内容条款 → 仍 D 档；Wikipedia/Wikimedia/Open-Meteo/UNESCO = VPN 下抓取更稳，照常。**规模化警示**：作业迁阿里云 CN 区后 VPN 不存在——届时外国源要么放弃、要么等 Phase 2 海外区中转；§9.2 作业清单中以 🛳 标注 VPN 依赖源，迁移时逐一复核。

schema 联动：`review_tags` 预置标签增加**入境专属维度**（§4-④ 点评卡同步）：`外卡支付可用`（Alipay/WeChat Pay 国际版）、`英文菜单/英文服务`、`护照预订友好`、`免签适用`——这四个标签只有外国游客会给，是自产评论库的差异化起点，也直接喂选点匹配（"护照预订友好"的酒店/景点对外国人就是硬需求）。

---

4. 评论吸收与客户互动：四层闭环（自产评论机制）

> 原则：外部合法评论负责**展示与初排**；自产评论负责**个性化与复购**。每层 = 触点 → 存储 → 消费。

层	触点	存储	消费	重要度	开发量	评论
①行前	澄清轮第二问升级为 4 道选择题（节奏/博物馆vs街头/早起/人均档）——抄马蜂窝"旅行性格诊断"	`user_profiles.profile.preference_tags`	选点 prompt 偏好输入、蒸馏	中	S	画像表/蒸馏管线已有，只差采集入口；§6.1 澄清≤2 轮不破
②规划中	推荐卡 👍/👎 + LLM 选点输出 `reason`（"为什么是它"一句话）；"换一个"（备选一键换入**已存在**）	👎→trip_items unwanted+蒸馏；换入/换出计数	poi_stats.thumbs_up/dislike；质量分加权	**高**	S	unwanted 状态已有；reason 随 §8 选点 prompt 改造顺带
③行中	行程卡"到了"打卡按钮	trip_items.status=visited + poi_stats.visit_count	足迹页（gap #12）、**北极星指标端上采集器**（预测 vs 实际偏差）	中	M	visited 状态机扩展；execution_events 联动远期
④行后	行程结束推点评卡：星级+预置标签 chips（人多/出片/一般/亲子友好/不值 + **入境专属：外卡支付可用/英文菜单•服务/护照预订友好/免签适用**，§3.6）+可选一句话	`poi_reviews`	(a) 聚合进 poi_stats+review_summary 重蒸 (b) 蒸馏进画像（"二刷记得你嫌人多"） (c) 站点气泡"去过的人说"	**高**	M	冷启动靠 TA/affiliate 评分+高德评分，自产积累后自然接管权重；**自产=外国人视角独家评论资产（§3.6-③）**

推荐排序公式（确定性，落 `PoiDetailStore.top_pois_in_city`）： `score = 质量分(rating × log(1+rating_count)) × 自产热度(1+wish+plan) × 距离衰减 × 偏好匹配(preference_tags × review_tags)` 冷启动自产项=0 即退化为纯质量分——公式不变、权重随数据自然生长。

---

5. 小红书接入：四条路径

#	路径	状态	重要度	开发量	评论
5.1	**单链接深度解析**：web_reader 对 xhs 图文笔记补正文全文+作者定位城市+话题标签（视频链路已建成）	部分已有（通用网页处理）	**高**	S-M	话题标签=品类愿望线索，喂 `_wish_city_hint`
5.2	**批量收藏导入**：输入框一次粘贴 ≤30 条链接→逐条入队解析→汇总候选清单（服务端解析+进度提示，形态同圆周旅迹）	缺（pitravel 主打卖点"收藏30篇还排不出行程"）	**高**	S	H5 侧为主；复用现有链接识别轮，改批处理+并发限速
5.3	**行为热度代理**：链接解析事件按 POI 聚合计数进 `poi_stats.xhs_mentions`	缺	中	S	存统计不存内容本体——合规的"小红书热度"信号
5.4	官方内容 API / 爬虫 / 蒲公英采买 / 发布回流	❌/❌/远期/反向	低	—	官方笔记 API 只对机构开放（开放平台审查结论 2026-10-24）；爬虫判例风险；蒲公英需企业主体；行程长图分享回流是增长渠道非数据源

红线：用户自己转发的链接单条/批量解析 = 合理使用；批量抓取内容本体 = 不碰。

---

6. 地理规划器（自动版，非 TREK 手动版）

> 事实：TREK 是地图为中心的**手动**规划器（协作/预算/清单/PWA），无自动地理引擎，日内路线在 discussion #435 仍在讨论。我们的差异点恰是 CP-SAT。

#	项	内容	重要度	开发量	评论
6.1	**聚类分日**	用 `business_area` /坐标做贪心/KMeans 聚类，"哪天去哪片"从 LLM 拍脑袋改为地理聚类定片、LLM 只在片内选点	**高**	M	feature_gap §4.2 第 6 条既定设计的落地；消灭"一天横穿城三趟"；新 `services/itinerary/geo.py`
6.2	**地图增强**（gap #C 原计划）	按天色分筛选/序号 marker/表↔图联动/步行腿画线（legs.py 数据现成）/跨城段分色	中	M	增量改现有手写瓦片图，**不迁 MapLibre**（gap 已判缓）
6.3	聚类挪站提示	"这站离第 2 天片区更近，要挪过去吗"	低	S	把 district 字段变成用户可见建议

7. 竞品逐家吸收清单

产品	吸收点	落到我们哪里	重要度	开发量	评论
Wanderlog	地点卡三件套（评分/通常停留多久/照片）；"基于你行程的智能推荐"	A1/A4 写回 + 卡片；备选按行程上下文排序	**高**	S	信任层的标配，数据已在自己库里
Trip Planner AI	以酒店为锚的路线优化	行程加 hotel anchor 坐标，solver 软目标"晚归酒店就近"	中	S-M	`itinerary_days.base_city` 已有，缺住宿点字段
Layla	短视频种草流（Expedia 收购验证价值）	远期城市灵感卡（intro+photos 现成）	低	—	方向背书，不急做
TripAdvisor	评论摘要+可解释推荐；GPT-4 裸评"有用但常漏点"的教训	D3 review_summary + LLM reason；卡片明示"已按营业时间/步行距离校验"	中	M	我们比它多的 CP-SAT 可行性要显性展示
携程问道	"权威数据验证行程"话术	`*_source` 溯源列变用户可见"数据来源"角标	中	S	溯源基建已全有，只差 UI
马蜂窝	①旅行性格问卷 ②完整路书（预算/贴士）③垂直语料定位	①§4-①；②预算=ticket_price×天数+avg_cost×餐次（依赖 B3）+打包清单（gap #11）；③自产行为语料（D2）	中	S / M	问卷 S；预算汇总 M
小红书/点点	转发笔记→总结种草；过滤广告	§5.1/5.2；视频抽取输出 `ad_hint`（LLM 已看画面顺手判）	**高**	S	ad_hint 加一个输出字段
TREK	ICS/GPX 导出、PWA、协作	导出/PWA 已有；协作远期（gap P3）	低	—	
AdventureLog	Atlas 足迹页	trip_items.visited + poi_stats 即 Atlas 数据层（gap #12）	低	M	P2/P3
LetsFG	MCP server 形态（agent 可调用）	远期：API 包一层 MCP	低	M	蹭 Cursor/Claude 生态，无紧迫性
圆周旅迹	批量导入、行程地图、长图分享回流	§5.2、§6.2、OG 卡已有	**高**	S+M	导入协议已摸清（journey detail API）

8. 引擎升级（LLM 侧 / 排期侧）

8.1 LLM 侧

#	项	内容	重要度	开发量	评论
8.1.1	**候选库优先**	`_collect_candidates` 改：每城先查 pois（`top_pois_in_city`，§4 公式排序，取 30），高德仅在库存<10 时补量（around/text 独立配额池结论复用）	**高**	S	配额压力反而下降；占位假 POI 场景基本消失
8.1.2	**选点 prompt 全字段**	清单行升级为 `名称（城 | 类目 | 评分4.7 • 2.3万评 | 宜傍晚 | 建议120min | unesco | 室内）`；duration 兜底读 suggested_duration_min；输出加 `reason`	**高**	S	全部来自 §3 字段；LLM 失败时 shortlist 仍可占位
8.1.3	两段式选点	确定性 shortlist → LLM 仅 rerank+reason	**高**	S	与 8.1.1/8.1.2 同一改造，列出以明确架构
8.1.4	天气感知重排	weather_reports × indoor/rain_ok → "明天下雨，露天广场和博物馆对调"+一键改（只提示不全自动，gap #5 既定口径）	中	S-M	两张表都建好了，就差这条线
8.1.5	评测集	TravelPlanner 式常识约束（同店不重复/每天≤4 景点/总步行≤15km=铁律6）做 pytest 回归，mock LLM 跑 CI	中	M	防选点层改造回归

8.2 排期侧（solver 已建好，全是"喂饱"问题）

#	项	内容	重要度	开发量	评论
8.2.1	**best_visit_time→时间窗**	morning 08-12/afternoon 12-17/evening 17-21/sunset·sunrise 近似窗，进 `_visit_spec` 开窗	**高**	M	设计文档挂账的最后一块；夜景自动进晚上
8.2.2	**travel matrix 传入**	v0 用 haversine×1.3÷80m/min（legs.py 同款）构造 cost matrix 传 `travel_minutes`；`_enrich_legs` 高德缓存反哺	**高**	S-M	AddCircuit 目标从 makespan 切到真实动线
8.2.3	poi_hours 进 solve	营业时间以 PoiHours 传入（现 `poi_hours=[]` 事后补）	中	S	约束先于排期
8.2.4	**餐厅 v0 自动插入**	`recommend_restaurants`（已写好未接线）对每天午/晚餐空窗各插 1 家，米其林/必比登/黑珍珠加权	**高**	S	铁律 20 空窗校验现成；城市活动丰富感最大来源
8.2.5	品类疲劳约束	每天 ≤1 博物馆类（prompt 规则 + solver 软目标）	中	S	
8.2.6	计划级查全率	5A/UNESCO 白名单 vs 当次计划——"北京 3 天没排故宫"级事故告警	中	S	底库查全率指标提到计划级

9. 迁移与作业设计（提案，待审查）

9.1 迁移 `0009_planning_engine_enrichment`

- **pois +14 列**：`rating_count INT`、`review_tags JSONB`、`review_tags_source VARCHAR(20)`、`ticket_price_min INT`、`ticket_price_max INT`、`ticket_source VARCHAR(20)`、`district VARCHAR(50)`、`business_area VARCHAR(50)`、`indoor VARCHAR(10)`、`rain_ok VARCHAR(10)`、`name_aliases JSONB`、`duration_source VARCHAR(20)`、`review_summary TEXT`、`review_summary_source VARCHAR(20)`；索引 `(city, business_area)`。

- **restaurants +12 列**：`rating_count`、`review_tags` + `review_tags_source`、`signature_dishes JSONB`、`taste_score/env_score/service_score NUMERIC(3,1)`、`price_level VARCHAR(10)`、`meal_periods JSONB`、`district`、`business_area`、`name_aliases`。
- **新表** `poi_reviews`：id UUID PK / poi_id FK / user_id FK 可空 / device_id VARCHAR(64) 可空 / rating SMALLINT / tags JSONB / text TEXT / visited_at TIMESTAMP / source VARCHAR(20) / created_at；索引 poi_id、(user_id)。
- **新表** `poi_stats`：poi_id UUID PK FK / wish_count、plan_count、visit_count、dislike_count、thumbs_up、xhs_mentions INT DEFAULT 0 / updated_at。
- 存量行新列全 NULL/0，不回填阻断；dev 无 PG 时沿用 poi_details 内存降级模式。

9.2 作业扩展与新作业（编排沿用 ops/*.cmd + 计划任务）

作业	变更	时机	评论
refresh_pois	写回 rating/photos/phone/website/district（A1-A3/B1）	每日 02:00 城轮转不变	零新增请求
ctrip_hours（CtripHoursReader）	+建议时长/评分/点评数/点评标签/门票 正则（A4/A5/A6/B3）	随回源链	同页零新增请求
aggregate_poi_stats（新）	trip_items GROUP BY 全量重建 poi_stats	每日 03:40	量小幂等
backfill_indoor_rain（新）	三层：类别启发式→LLM→回源校验（B2）	每周日 03:30 搭车 best_visit	模式复用
review_summary 蒸馏（新）	LLM 蒸馏合法源并集（D3）	季批+周日滴灌搭 intro	五关校验复用

> 🛳 VPN 依赖（§3.6 说明）：上表现有作业均可达（携程/高德/智谱皆国内源）；**既有管线中 OSM planet 小时增量已依赖开发机 VPN**；未来接入的 FSQ Places Portal 与 TripAdvisor API 属 🛳 源——迁阿里云 CN 区时需逐一复核或等 Phase 2 海外区中转。

9.3 服务与端点

- `PoiDetailStore`：`upsert` 扩签名（rating/photos/phone/...只填空）；新增 `top_pois_in_city(city, limit, *, exclude_food)`（§4 公式）。
- 新端点：`POST /api/v1/pois/{id}/review`（行后点评）、`POST /api/v1/trip-items/{id}/visit`（打卡）、`POST /api/v1/plan/{sid}/items/{id}/vote`（👍👎）、`POST /api/v1/links/batch`（批量导入）；`GET /api/v1/pois/{id}` 扩返回 review_summary/review_tags/stats。
- 新服务：`services/itinerary/geo.py`（聚类分日）。

---

10. 阶段计划（重要度 × 开发量排序）

P0（数据地基，~1.5 周）

顺序	项	重要度	开发量	依赖
1	迁移 0009 + A 组字段全部落库（含 upsert 扩签名、作业扩字段）	高	S	—
2	poi_reviews/poi_stats 两表 + 夜聚合	高	S	0009
3	8.1.1 候选库优先 + 8.1.2/8.1.3 选点全字段+reason	高	S	1
4	8.2.4 餐厅 v0 插入	高	S	—
5	5.2 批量链接导入 + 5.1 图文笔记深度解析	高	S+S-M	—
6	互动②卡片👍👎（消费 unwanted 已有链路）	高	S	2

P1（引擎与体验，~1 月）

项	重要度	开发量
8.2.1 best_visit 窗 + 8.2.2 travel matrix + 8.2.3 hours 进 solve	高	M
6.1 聚类分日	高	M
B2 indoor/rain_ok 回填 + 8.1.4 天气感知重排	高	M+S
互动③打卡 + ④行后点评卡 + D3 摘要展示	高	M
6.2 地图增强（gap #C）	中	M
A6/B3 评论标签+门票全量回填、8.2.5 品类疲劳、8.2.6 计划级查全率、7 表格中 S 级小项（溯源角标/ad_hint/hotel anchor/问卷）	中	S×n

P2（增强，随量）

C1-C4 餐厅深字段、7 表格 M 级项（Atlas 足迹/预算汇总）、8.1.5 评测集（建议提前到 P1 末）、MCP、蒲公英、协作。

触发器清单（不排期，条件到即办）：公司主体落地 → 当天办 TripAdvisor Content API 申请（§3.6-①）+ 高德企业认证 + 美团 API 层；Klook/Travelpayouts 注册后 → 立即实测 affiliate 评分字段可得性（§3.6-②，半天工作量）。

---

11. 风险与红线

风险/红线	等级	对策
爬虫红线（小红书/点评/马蜂窝内容本体）	P0	§3.5/§5 判定一次定死；只做链接解析与行为计数
携程 sight 页扩字段扩大解析面	中	同页零新增请求；最小量+白名单口径不变
LLM 蒸馏幻觉（review_summary/indoor/rain_ok）	中	五关校验复用 backfill_intro_llm；`*_source` 如实标注；排序只用确定性公式
高德配额（top_pois_in_city 若触发补量）	低	库优先本就降配额；补量走 around 独立池
poi_stats 隐私	低	只存聚合计数，不存个人浏览轨迹；评论文本归用户可删
存量行新列 NULL 兼容	低	公式全部 NULL 容忍（log(1+count) 缺 count 视 1）

12. 评测与验收

- 回归：§8.1.5 约束用例进 CI（mock LLM）。
- 计划级查全率：5A/UNESCO 白名单命中告警（§8.2.6）。
- 选点质量 A/B：新旧 prompt 同城对比（同一 LLM、同候选池），人工评 top-3 合理性。
- 互动漏斗指标：卡片反馈率 / 打卡率 / 行后点评率 / poi_stats 覆盖城市数（进 §7 评估体系）。

变更记录

版本	内容
v1.5	2026-10-25 §15 落地收口与运维管道（执行日）——G1-G6 全落地（全量 1051→1105 绿）；名单二轮校订（17 馆 7 处修正 + 240h 65 口岸全表/24 省勘误/市级范围/哈尔滨修复）；评测集扩样 10→15 抓修铁律 20 真回归（餐厅被 solve 重排出餐窗→v0 插入路径 pin）；数据真跑约 1400 行；运维三件（poi_stats 每日 03:40、预约规则每周日 21:00 周更+五关校验+表刷新、免签只读对账）；环境澄清（WSL PG18 / glm_api_key，双阻塞均误诊）
v1.4	2026-10-24 §14 第二轮外部对照审查（用户定调：优化面向外国游客的引擎能力）——三路调研（GitHub 开源/商业主流/入境产品）：① 架构论点获外部验证（四件套无开源全占、TravelPlanner GPT-4 通过率 0.6%→8.1.5 评测集升 P0 硬闸门、纯优化器商业全灭→信任角标+预订深链是另一半）；② 新增六缺口 G1-G6：预约制门票约束（入境第一实操痛）、240h 免签行程校验（独家信任功能）、多窗营业时间（solver 单窗实锤）、拖拽后时间重算、行程离线可开（西方规划器被墙的结构性优势兑现）、交通腿结构化 payload；③ 语言层明确排除（用户后做）；④ §3.6-② 触发器补 affiliate 代抢覆盖度实测；⑤ 工作区漂移快照（top_pois_in_city 已接线、8.2.1 已落）
v1.3	2026-10-24 §3.6 增 VPN 可达性说明（用户补充：开发机有 VPN）——可达 ≠ 权限：Google/Yelp/Reddit 逐家重判仍出局（ToS 存储禁令/零中国数据/商用条款）；MVP 阶段外国源抓取可行（作业跑开发机，OSM 已 VPN 依赖）；规模化迁阿里云后 🕳 标注源需复核
v1.2	2026-10-24 新增 §3.6 入境游客评论源（用户定调：主要客户=外国人，优先级反转）——TripAdvisor 从 L4 兜底升为「主体落地即申请的第一批」（唯一结构化外国人评论 API）；Klook/Trip.com/GetYourGuide affiliate 评分字段实测路径；自产评论=外国人视角独家资产；review_tags 增入境专属标签（外卡支付/英文服务/护照预订/免签）；§3.5 C 档 TA 行与 §10 触发器清单同步；审查版格式 docx→PDF（横版 A4，表格优化）
v1.1	2026-10-24 §3.5 扩为数据源连通性五档总矩阵（A 已在用 / B 申请即连【FSQ·携程开放平台·淘宝联盟飞猪·美团推客层·Klook affiliate·高德企业认证】/ C 需企业+流量【TripAdvisor Content API 等】/ D 基本连不上 / E 无通道）+ "现在就能办的三件事"行动项（逐家申请通道查证）
v1.0	2026-10-24 初稿（待审查）：三层问题定位、A-D 四组字段清单（含外部评论源判定）、四层互动闭环、小红书四路径、地理规划器三项、竞品吸收清单、LLM/排期升级、迁移 0009 与作业设计、P0-P2 计划

13. Claude 审查意见（2026-10-24，锚定工作区实测）

> 审查方式：文档内部逻辑推演 + 三路并行探针对 feat/v24-trip-center 工作区（c1a7dfd + 未提交 WIP，约 +719 行）实测核查。事实断言逐条对照当前代码，不以文档自述为准。

13.1 总体判词

主干成立：A 组「已到手在丢」是全案最硬的发现，「库优先 + 全字段 prompt + 两段式选点」是低成本高确定性改法，五档数据源矩阵一次定死争议。文档描述的三层病灶在基线代码中**全部属实**（13.2 逐条核对），但工作区 WIP 已把 A 组大半与 8.2.1 一部分落地——本审查的剩余价值集中在**还没动**的部分：次序（评测先于 prompt 改造）、拓扑（poi_stats 跨库聚合没写明）、公式细节（零杀与双源混算）、以及三处「写好未接线」的措辞与排期修正。

13.2 文档断言 vs 工作区实测（2026-10-24）

#	文档断言	实测	判定
1	每城一次「景点」搜索取 8 条，失败落占位假 POI	plan.py:72-73 常量、2124-2165 逻辑一致，占位 POI 带 assumption	✅ 属实
2	LLM 只见 `名称（城市 | 类目）`	plan.py:2290；有食物锚点时附加距离后缀（2291-2299），是行内唯一数值信号	✅ 属实
3	pois 底库不进主候选池	基线属实（仅心愿落实/愿望城市/营业时间三处用库）；**WIP 已建** `top_pois_in_city` **（poi_details.py:294，score=rating×log2(1+count)×标签加成）但 plan.py 尚未调用**	⚠ 基线属实，WIP 半程
4	「无 travel matrix（目标退化为 makespan）」	**机制已实现**：AddCircuit + 矩阵弧 cost（solver.py:131-164、249-250），无匹配回退 30min；是 plan.py 全链路从不传 `travel_minutes`（_solve 仅传 poi_hours/time_budget）	⚠ 措辞应改「写好未接线」，效果等同
5	`poi_hours=[]` 营业时间不进约束	plan.py:2910 等多处；**比文档更严重：5 处 validate_plan 同样传空 → 规则 2 营业时间校验全链失效**（rules.py:377- 无数据跳过）	✅ 属实且被低估
6	固定 08:00–21:00 窗	solver.py:32-33	✅ 属实
7	rating/photos 回源在丢	基线属实；**WIP 已修大半**：refresh_pois 落 rating/rating_count/photos/phone/business_area（携程 detail_fields + 高德 _extras 合并），且 hours 未中也有 enrich-only 兜底路径；**website/district 形参已备但链路无来源**	⚠ 基线属实，WIP 大半已落
8	携程 sight 页只正则开放时间	基线属实；**WIP 已扩全**：评分/点评数/门票/建议时长/点评标签（ctrip_hours.py:66-79、139-154）	⚠ 基线属实，WIP 已落
9	recommend_restaurants 写好未接线	restaurants.py:256，全仓调用仅 tests	✅ 属实
10	duration 兜底拍 60	plan.py:75 `DEFAULT_VISIT_MINUTES=60`	✅ 属实
11	§9.1 迁移 0009（提案）	**已存在**：alembic/versions/0009 与 §9.1 基本一致（pois +14 列、restaurants +12 列、poi_reviews/poi_stats 两表、(city,business_area) 索引），目标 PG	⚠ 已从提案变现实

汇总：基线病灶全部属实；但状态行「未开工；迁移号、字段名均为提案」已失实——0009 已写、A 组约七成已落、8.2.1 开窗部分已落（solver.py:38-49、77-85）、top_pois_in_city 已建。**当前最大风险不是「方案对不对」，而是文档-代码漂移导致评审失效与重复开发。**

13.3 开工前必须解决（按对 P0 收益的影响排序）

1. **评测先于 prompt 改造。**8.1.5 排在 P2，而 8.1.2/8.1.3（选点 prompt 全字段化 + 两段式）是下一刀。最小 golden set（3-5 城固定输入 → mock LLM → 断言结构约束：同店不重复/每天≤4 景点/必去必含/时长合规）应在动 prompt 前进 CI，否则「变好」与「换一种错法」不可区分。P2 脚注「建议提前到 P1 末」不够，应为「8.1 动手前一天」。
2. **poi_stats 跨库拓扑写明。**实测：pois 在 PG（alembic 管）；trip_items 实际活在 SQLite（data/h5_state.db，PersistentTripItemService，JSON payload 文本；PG 侧 TripItem ORM 存在但被架空）。夜聚「trip_items GROUP BY」实际只能是**应用层解析 JSON 再聚合**（量小可行），结果写 PG poi_stats（FK 同库安全）。§9.2 应如实写「应用层聚合（双库读取）」，或另作架构决定把 trip_items 收编进 PG——二选一要明说，不能默认读者以为单库。
3. **xhs_mentions 会被全量重建抹掉。**aggregate_poi_stats 若整表覆盖写，链接解析攒的小红书计数一夜清零。重建必须列限定（只重算 wish/plan/visit/dislike 四列，保留 xhs_mentions），或把 xhs_mentions 挪独立存储。
4. **8.1.1 切流量前的冷数据问题。**库内 3887 条的 rating/rating_count 目前靠 refresh_pois 每日轮转回填，切换当天排序键大面积 NULL——「公式 NULL 容忍」≠「排序有意义」。P0 第 1 项应含一次性回填冲刺（v5 detail 全量补一轮，配额允许分批 2-3 天），且 top_pois_in_city 对无分 POI 给确定性兜底序；动手前先跑探针统计当前 rating 填充率再定冲刺规模（tmp_t/ 已有探针脚本可复用）。
5. **UGC 合规缺口。**poi_reviews 存用户文本，§11 只谈隐私不谈内容审核：境内产品 UGC 有审核义务。最低配：写入时机审钩子 + 「审核通过前仅作者可见」开关；入境专属标签（外卡/英文服务）无风险，评论正文才是监管面。另 device_id 匿名写入需限频防刷。

13.4 设计待补（不阻塞开工，P1 内解决）

1. **排序公式两处失真。**(a) 乘法零杀：§4 公式任何因子取 0 即全盘归零，「自产热度=0 退化纯质量分」只在各因子缺省=1 时成立——每个因子的 NULL/无信号缺省必须显式定义为 1（工作区已实现的简化版 rating×log2(1+count) 无此问题，按 §4 扩展时才会踩）。(b) 双源混算：rating（高德尺度）×rating_count（携程点评数）已在现行公式合流，两源分母分布不同，建议 per-source 归一或改加性 log 空间；「距离衰减」的锚点未定义（酒店？城心？多日行程取哪个）。§3.6-② affiliate 评分若进同一 rating 列，同理需归一。
2. **聚类分日 × 时间窗冲突。**6.1 硬分片后，晚窗 POI（8.2.1 sunset/evening）可能落在早晨片。聚类必须是软偏置（跨片挪站罚分进 solver），不是硬分配——§6.1 补一句口径。
3. **travel matrix 速度模型。**haversine×1.3÷80m/min 是全域步行速：10km 腿算 125min（打车实约 25min），AddCircuit 拿它当 cost 会系统性压扁行程。v0 至少分段速写（<2km 步行速、以上按 25-30km/h 地面交通），展示侧再由 _enrich_legs 纠偏。
4. **携程解析面扩大无监控。**A4/A5/A6/B3 五字段同押一页正则，页面改版=五字段同时静默 NULL。回源作业加字段级解析成功率日志/告警，一行成本保整个 A 组。
5. **poi_stats 删除语义未定义。**夜聚全量重建=「当前状态计数」：用户删 unwanted 项，POI 计数随之回落。这是合理语义但需与「历史热度累计」二选一并明示，写进 D2。
6. **三处「接线级」修复被排入 P1、且被低估。**8.2.2（传 matrix）、8.2.3（传 poi_hours）、外加 validate_plan 5 处补传——solver 侧全部已建好，合计接线级工作量；8.2.3 顺带修复规则 2 校验失效（13.2#5）。建议提进 P0：这是「一天横穿城三趟」「夜景排上午」两个最可见痛点的最小修复路径。

13.5 排期与验收微调

- P0 表加「状态」列（已落/部分/未动），以工作区为准同步，避免并行会话重复开发。
- §12 补基线指标先行：现在从存量计划统计「日均跨片腿数 / 饭点空窗数 / 占位假 POI 出现率」，P1 solver 改造才有 before/after 数字，否则验收全是主观描述。
- P0 工作量标尺：第 1 项按 WIP 实际规模（+719 行、10 文件、测试三件）已接近 M 而非 S；剩余项按原标尺可维持。

13.6 文档卫生

- 状态行改为「P0 实施中（审查后）」；§9.1 字段名以 0009 实际为准，去「提案」标注。
- §2 措辞修正：travel matrix 与 poi_hours 是「已建未接线」而非「没有」——这直接影响工作量直觉（接线 S vs 重造 M）。
- §3.5 B 档各家「个人可注册/约 1 天审过」是 2026-10-24 时点结论，动手注册当天逐家复核（平台政策变动快）。
- §1「没有一家靠 LLM 更聪明赢」是修辞性归纳（样本有幸存者偏差：赢在渠道/品牌者不在样本内）；作为资源分配论据成立，且 8.1 的做法本身并未否定 LLM，口径自洽——无需改，留此备查。

---

14. 第二轮外部对照审查（2026-10-24，GitHub 开源 × 商业主流 × 入境产品三路调研）

> 审查方式：三路并行调研（① GitHub 开源行程规划器与学术基准；② Google/Wanderlog/Sygic/携程/马蜂窝等商业产品引擎能力；③ 入境游客在华真实痛点与在售产品）× 工作区实测。目的（用户定调）：**优化面向外国游客的规划引擎能力**——本节按此重排权重。语言层（英文输出/翻译）**明确不在本节范围**（用户指示语言后做，此处不列缺口）。

14.1 架构论点外部验证（本设计押对了什么）

#	外部证据	对本设计的意义
1	开源侧无可信工程范式共识：**LLM 选点/聚类 → 时间窗 VRP/TOPTW 排程 → 真实地图矩阵 → 校验闸门** 四件套，**没有任何单一开源项目全占**（route-compass 缺真实矩阵、I-Sheng 缺多日、CrewAI 系零求解器、Swiss planner 最接近）	本设计目标位恰好是四件套全占（LLM 两段式 + CP-SAT + 高德矩阵回灌 + validate_plan）——差异化成立，照做
2	TravelPlanner 基准（ICML'24 Spotlight）：GPT-4 全约束通过率 **0.6%**，最常挂的是**饭点吃饭/酒店城市一致**类常识约束；行业研究 ~90% 裸 LLM 行程含事实错误	① 选点层 grounding（8.1.1-8.1.3）论点坐实；② 8.2.4 餐厅插入与 hotel anchor 恰好打在最弱环；③ **8.1.5 评测集从 P2 提 P0 前置**（与 §13.3-1 合并升格为硬闸门：8.1 动手前进 CI）
3	纯优化器商业先例全灭：Inspirock（Klarna 收购后关停）、Utrip（卖给 DMO 后沉寂）——但它们的引擎特性（营业时间感知/交通时间/防过载）活在 Wanderlog/Sygic 血统里	引擎质量是必要非充分；对外国人场景，**信任角标 + 预订深链**是商业侧另一半（14.3-G1、§3.6-②）
4	携程 AI 行程助手 2025-09 已上**地图拖拽重排路线、实时同步**；Wanderlog 拖拽后自动重算时间是用户最高频表扬点	§6.2 拖拽联动方向正确，但需补「拖后时间重算」（14.3-G4）——拖拽排序本仓已有、时间联动未接
5	Voyaiger 等 2026 新入场的中国游 AI 规划器**被 GFW 墙**，西方规划器在华境内全灭；Amap Global 14 语言 + 离线地图	我们 H5 + 高德栈**境内可达是结构性优势**，但必须落地「行程离线可开」（14.3-G5）才兑现
6	开源侧矩阵缓存无人做（逐请求重算是常态）；OSRM 只有车行、Valhalla 是唯一时间感知开源引擎	8.2.2 两段式（v0 估 + `_enrich_legs` 高德实耗反灌）+ 缓存复用即是差异化，坚持；§13.4-8 分段速写修正照旧
7	多窗营业时间是 OR-Tools 社区公认的建模难题（单点多时间窗反复出现在 issues/StackOverflow）；opening_hours.js 是唯一严肃解析器，多数项目存字符串裸查	**实测本仓同样受限**：PoiHours 单窗 `opens/closes`（solver.py:85-88 单次相交），**国内场馆午休闭馆（12:00-13:30）无法表达**——14.3-G3

14.2 入境痛点 → 引擎能力映射（r/ChinaTravel 等 2024-2026 高频排序）

痛感排名	痛点	本设计现状	判定
1	支付（Alipay/WeChat 国际绑卡）	点评标签已排（外卡支付可用）	✅ 已覆盖（行前内容层面）
2	地图/GFW	高德栈 + PWA	✅ 结构性优势，差离线兜底（G5）
3	**预约制景点**（故宫提前 7 天 8:00 微信小程序秒光；国博/陕历博同类；外国手机号常失败→Trip.com/Klook 代抢是标准解法）	**零覆盖**——只有营业时间约束与 B3 门票价	❌ **G1，本节最高优先新增**
4	火车票（12306 外照可用但 14 天窗+难用→Trip.com 代理是主流）	12306 已接（查询）；预订深链未排	⚠️ §3.6-② affiliate 落地时顺带，不单列
5	**240h 免签过境**（57 国/65 口岸/24 省、须第三国联程票；游客普遍反映"官方答案互相矛盾"）	仅「免签适用」点评标签	❌ **G2，独家信任功能**（14.3）
6	语言	输入双语已有；输出层全中文	⏸ 用户明确后做，本节不列
7	酒店拒外宾（2024-05 已令整改，Trip.com 有"接待外宾"角标）	住宿未入规划域	⏸ 住宿入域时再加标志位，记挂账

14.3 新增引擎缺口清单（按入境痛感排序；G=Gap）

#	项	内容	证据/来源	重要度	开发量	落点
G1	**预约制门票约束 → 已落地并升格为「预约自动化三档栈」**（§14.7，2026-10-25 全链交付）：pois 增 `reservation_required/reservation_advance_days/booking_url`（迁移 0010 ✅）+ 名单 v0 17 馆结构化 {days, release, note}（三轮官方核对 ✅）+ solver 提示 chip/假设 ✅；**升格部分**：`services/booking_auto.py` 三档（L1 抢票日历+直达 / L2 渠道可订性【国内联盟主力：携程联盟/同程/美团，预约馆诚实返回 official_quota】/ L3 下单闭环【**非 ACP 主案**：发起埋点→渠道支付→粘贴回填→联盟对账】）+ 五端点 + H5 抢票日历/直达按钮（sw v26）	故宫/国博/陕历博微信小程序秒光是入境第一实操痛；Klook/GetYourGuide/Viator 靠代抢英文化赚这个钱	**高**	~~S-M~~ ✅	services/booking_auto.py + api/booking_auto.py + reservation_seeds.py + 迁移 0010；详见 §14.7	
G2	**240h 免签行程可行性校验**	确定性规则引擎（零 LLM）：入境/出境口岸对 + 允许省份范围 × 行程城市集合 + 停留时钟 ≤240h + 第三国联程票提醒 → 行程页绿/红横幅 +「以边检为准」免责	游客"答案互相矛盾"是普遍吐槽；**无一家规划器有权威校验**（Voyaiger 宣称有 visa 逻辑但被墙）；政策快变→快照日期 + 数据表可热更	**高**	S	`services/itinerary/visa_check.py`；政策快照表（生效日期/口岸/省份 JSON）
G3	**多窗营业时间**	PoiHours 增 `windows`（多段开窗）；solver 用可选区间逐窗建模（OR-Tools optional intervals，社区成熟解法）；回源解析「12:00-13:30 午休」分段	solver.py:85-88 单窗实锤；OR-Tools 多窗是公认难题但有标准答案；**国内场馆午休是常态不是边角**	中-高	M	P1 solver 改造同批（与 8.2.1-8.2.3 同批动刀）
G4	**拖拽后时间自动重算**	trip center 拖拽排序已有（⠿ 把手）；补：拖后触发 validate_plan + `_enrich_legs` 增量重算当日时间线，改完即存	Wanderlog 最高频表扬点；携程 2025-09 已上同款；无重算的拖拽=只是改顺序不是改计划	中	S-M	H5 + 端点复用，§6.2 拖拽联动的引擎半边
G5	**行程离线可开**	PWA 已有（HTTPS/8443）；补：sw 缓存当前会话行程 JSON，断网/无 VPN 打开不白屏；ICS/GPX 导出已有兜底	西方 AI 规划器在华全灭反衬价值；外国人漫游常无 VPN；手机信号差的景区（山里/地铁）实用	中	S	H5 sw 策略一项（记得 VERSION+1）

#	项	内容	证据/来源	重要度	开发量	落点
G6	交通腿结构化 payload	legs 数据已有；补结构化字段（线路名/站名/出口号/打车地址串）——**只做结构，语言渲染后置**（用户语言层统一做）	外国人换乘踩坑主因是「哪条线哪个口」；数据结构先行不依赖语言决定	低	S	P2；`_enrich_legs` 返回体扩字段

明确不做（本轮）：语言输出层（用户自做，2026-10-24 指示）；酒店「接待外宾」标志（住宿未入域，挂账）；人工专家转接（马蜂窝指路人模式，不适用）。

14.4 对排期的影响（叠加在 §13 修正之上）

1. **P0 修正**：8.1.5 评测集升格为「8.1 动手前一天」硬闸门（§13.3-1 结论获 TravelPlanner 0.6% 外部证据加持，从"建议"改"必须"）。
2. **P1 新增**：G1（预约制约束）+ G2（免签校验）作为**入境信任双件套**插 P1 前段——两个都是 S 级，是外国人场景下"竞品没有/我们独有"密度最高的两项；G3/G4 并入 P1 solver/地图批。
3. **P2**：G5 可提前（S 级一行 sw 策略）；G6 随语言层一起做更顺。
4. **§3.6-② 触发器补强**：Klook/Trip.com affiliate 注册后，第一件事从「实测评分字段」扩为「实测评分字段 + **预约制门票代抢商品覆盖度**（故宫/国博等 top 场景有没有货）」——affiliate 的真正价值一半在 G1 的 booking_url 兜底。

14.7 预约自动化三档栈（G1 落地定稿）→ 技术定稿已独立成册 booking_design_2026-10-25.md（客户简报见 Booking for client.md）；下文为定稿前的过程稿，以专册为准

> 用户三连拍板：①L1/L2/L3 全建、**档位由我们或客户自选**（五端点含 /select 设备级记忆）；②**中国票务库存不依赖 Klook/Trip.com**（两轮纠偏：L2 库存主力=携程联盟/同程/美团；Klook/Trip.com 降为外国人下单面）；③**非 ACP 闭环为主案**（ACP 不可用就走非 ACP 解——ACP/UCP 降为观察项）。

14.7.1 三档定义与降级链

档	形态	现状	升级条件
L1 提醒+直达	放票任务（开抢日=游玩日−提前N天，含放票时刻）+ 联盟带参直达（alliance_id/sid 双非空才附加）	✅ 全功能（零依赖恒可用）	—
L2 渠道可订性	`AvailabilityProvider` 协议+注册表	框架就绪；无 key 诚实降级 L1	**国内联盟 key 任一配好即活**（携程联盟/同程/美团，config 五键任一判定）；**Klook/Trip.com 不作库存主源**
L3 下单闭环	order-intent（预填 authorization_url + `action_handoffs` 埋点）→ 渠道支付（归用户，铁律 22）→ 粘贴回填 user_confirmed → 联盟对账 alliance_verified	✅ **全链路通（非 ACP 主案）**	ACP/Mastercard-agentic 被开放给第三方 agent 时换 channel 实现（OrderChannel 扩展位）

降级链：请求档不可用自动回落并注明原因（L3→L2→L1，永不为空）。**语义纠偏两则**：①预约制馆（故宫/国博免费票）真实配额在官方微信小程序，**任何联盟 API 都查不到**（Klook/Trip.com 卖的是代抢服务商品非官方库存）→ L2 对名单命中馆短路返回 `official_quota`（不编造）；商业付费 SKU 才查渠道。②自产数据飞轮（远期）：poi_reviews「抢到/没抢到」标签 → official_quota 场馆的经验售罄规律——独家数据，渠道拿不到。

14.7.2 落地清单（代码/端点/UI）

件	位置	状态
三档服务 + 降级链 + 档位目录	`services/booking_auto.py`（BookingTier/resolve_tier/build_reservation_tasks/check_availability/build_order_intent）	✅
五端点	`api/booking_auto.py`：GET /tiers（含降级注记的选择器数据源）、POST /tasks（L1 行前抢票日历）、POST /check（L2）、POST /order-intent（L3+handoff 埋点）、POST /select+GET /selected（客户自选档位）	✅
名单 v0	`services/reservation_seeds.py` 17 馆结构化 {days, release, note}——故宫 7天/20:00、国博 7天/17:00、陕历博 5天/17:00、三星堆 5天/20:00（已核）；恭王府 10 天、莫高窟 30 天、熊猫基地 14 天（巡检层三轮官方核对）	✅
迁移 0010	pois +3 列（reservation_required/advance_days/booking_url），已在真库执行	✅
H5	行前抢票日历（金黄卡：📅 开抢日 时刻 · 馆名 · 直达→）+ 站点行「📺 提示 + 抢票直达」+ 付款后回填 toast 引导；sw v26	✅
引擎接入	选点 listing「需预约·提前N天」chip + 卡片 reservation_hint（库列优先/名单 _same_site 兜底）+ 假设区预约提醒	✅
测试	test_booking_auto.py 12 用例（降级链/日期数学/联盟参数条件/official_quota 分流/支付永归用户/伪闭环 handoff）	✅（全量 1099 绿）

14.7.3 外部通道事实核查（2026-10-25，第九批）

通道	判定
支付宝支付 MCP Server /「AI 付」	**收单语义**（商户收用户的钱）——适用未来订阅/自营收款（需企业主体+商户号）；**不适用代客向第三方付票钱**（资金过手=二清）
飞猪 FlyAI（flyai.open.fliggy.com）	机/酒/门票/度假全品类 AI 接入（OpenClaw，MCP 化）——**L2/L3 库存腿候选**（B/C 档资质待查，阿里系大概率要企业主体）；角色=后端库存 API 非外国人下单面
Trip.com agentic	**不走 Stripe/OpenAI ACP，走 Mastercard 轨**（2026-09 Mastercard×Trip.com 官宣，TripGenie+MC 技术，UCP 阵营）——中国系 OTA 首次进场；对外国人：机/酒=真库存即时确认 ✅；景点票=护照可订官方价 SKU+含票导览，但同受官方配额约束（放票同为 20:00/提前7天，售罄兜底=当天护照窗口购票）——**定位=外国人最顺通道，非保证抢到**
高德 MCP	行程/地图（非交易）——规划生态参考

观察触发器（季度扫）：Mastercard×Trip.com agentic 开放进度、支付宝智能体交易开放（国内真正的 ACP 时刻大概率在此）、飞猪 FlyAI 资质与 API 细则、携程/美团开放平台 agent 下单 API——任一落地即评估 L3 channel 升级，架构不动。

14.5 工作区漂移快照（§13 之后的增量，2026-10-24 下午）

- `top_pois_in_city` **已接线**：plan.py:2159（库优先 8.1.1 半落——库存≥10 跳过高德的分支待确认）；
- 8.2.1 best_visit 开窗**已完成**（PROGRESS #13，solver/time_slot/rules 48 测试过）；
- poi_hours 仍全链 `[]`（plan.py 896/2790/3078/3279/3341/3647/3731 七处 validate/solve 调用）、travel matrix 仍在并行开发（PROGRESS #14）——§13.4-11「接线项提 P0」维持。
- 本节不重复 §13 的 P0 状态表，以 PROGRESS 活文档为准。

14.6 杂项风险注记

- Google Play 已有同名 "ChinaTrip" AI 规划器 App（2025-12 更新）——出海命名/商店 SEO 需差异化，记入远期品牌清单。

- Amap Global（14 语言、2025-07）与我们是同源底库的官方国际化版：其存在证明高德数据撑得起外国人场景，也意味着**纯导航层不要重复造**——我们的差异化在规划器+校验（G1/G2）不在地图。

14.7 主要来源（2026-10-24 查证）

- 开源/学术：TravelPlanner 基准 (OSU-NLP, ICML'24)、route-compass TOPTW、I-Sheng GPTs+OR-Tools+学习时长、Swiss-AI-Travel-Planner、OR-Tools 多窗讨论、opening_hours.js、PyVRP
- 商业：Google AI Mode Canvas 行程、Wanderlog、Sygic Travel、Klarna 收购 Inspirock、携程 AI 行程助手 (2025-09)、Trip.com Trip.Planner、AI 行程 90% 含错研究
- 入境：240h 免签过境官方公告 (2024-12)、故宫微信小程序抢票攻略、12306 外照购票 vs Trip.com、酒店须接待外宾令 (2024-05)、Voyaiger 中国游 AI 评测（被墙）、Amap Global 14 语言、r/ChinaTravel·r/travelchina 2024-2026 高频帖

---

15. 落地收口与运维管道（2026-10-25 执行日）

> §13/§14 审查定调后的执行日总账。全量测试 1051 → 1105，每个增量独立验证；细节以 PROGRESS 活文档为准。

15.1 G1-G6 落地总账（全部 ✅）

缺口	落地	验证
G1 预约制	17 馆名单（`reservation_seeds.py`）+ 迁移 0010 三列 + 卡片 hint/假设区	seam 批次 114 绿；官方口径二轮核对 7 处修正留档
G2 240h 免签	确定性规则引擎 + `/api/v1/visa/240h` + H5 红绿横幅	二轮校订后 13 测绿（含官方事实钉回归）
G3 多窗营业时间	`PoiHours.windows` + 条件开窗 ExactlyOne + 午休补集解析	solver 批次绿；评测集「午休 gap 不排站」端到端钉死
G4 拖拽重算	move/retime 校验+时链 + 实测腿回放	既有 API 测试绿
G5 离线可开	SW v24（外壳变更随互动闭环）	PWA 测试过
G6 腿结构化	legs payload 结构层	语言渲染按用户指示后置

15.2 名单事实二轮校订（官方源直核，报告留档可审计）

- **17 馆预约规则**：天安门（1-7 天/12:00 放第 7 天票）、布达拉宫（**提前 10 天**，票务预订系统小程序+人脸认证）、熊猫基地（**提前 14 天**，携程为授权渠道）、湖南博物院（5→7 天/20:00）、秦汉馆（17:30 放票）、八达岭（「长城内外旅游」小程序）、雍和宫（「雍和宫游客信众服务」）7 处修正；外籍友好渠道差异化单列（陕历博仅二代身份证必须代订）。→ `reservation_seeds_核对_2026-10-25.md`
- **240h 免签**：口岸 20→**65 全表**（航空 47+水运 14+铁路 2+公路 2）；24 省勘误（**删吉林/补贵州**）；新增市级活动范围 city_scope（晋太原大同/赣南昌景德镇/桂 12 市/川 11 市/滇 9 市州）——阿坝·九寨沟由假绿变正确 fail；哈尔滨映射修复（吉林→黑龙江）。→ `visa_check_核对_2026-10-25.md`

15.3 评测集扩样与铁律 20 真回归修复（闸门价值的实证）

评测集 10→15 用例：晚餐窗挂窗 / evening 开窗端到端 / 多窗午休 gap 不排站 / 时链不缩水 / 预约 hint 不干扰求解。**扩样当场抓到真回归**：8.2.4 自动餐厅经 `build_food_item` 落窗后未 pin，紧跟的全量 solve 把餐厅自由重排出餐窗（实测 10:30 排晚餐）。修复 = v0 插入路径当场 pin 空窗中点（不动 `restaurants.py` 的 apply_diffs/unpinned 契约）。闸门语义再次验证：改红了不可合入。

15.4 数据真跑与环境澄清

- review_summary 蒸馏 + indoor/rain LLM 补量约 **1400 行**入库（与并发会话 enrich 作业幂等互填，残留 74 行系目标查询有意排除）
- 环境澄清：DB 为 **WSL Ubuntu PG18**（`alembic current` = w12_0010 head），LLM key 一直可用（`glm_api_key`）——此前「docker/API key 双阻塞」均为误诊

15.5 运维管道三件（schtasks 就绪）

任务	节奏	内容
`ChinaTrip_poi_stats_nightly`	每日 03:40	poi_stats 聚合全量重建
`ChinaTrip_reservation_rules_weekly`	**每周日 21:00**	17 馆预约规则 web_search 逐馆核对 → 五关校验 → 快照 JSON + diff 报告（名单改码留人工评审）+ `pois` 表三列覆盖刷新（官方 URL 落 booking_url）；`--with-visa` 附免签口岸数量只读对账；别名条目继承主馆不重复烧 LLM
免签快照	随周更只读	数量漂移即报告，人工核对公告后更新 `visa_check.py`

15.6 剩余边界

- booking 三档栈（L1 提醒/L2 库存/L3 下单意图）与 payments/enrich 作业族/timing_engine：并发会话主责，本侧交叉回归保绿（接缝零漂移）
- 语言层：按用户指示后置；G6 渲染同步后置